

Saturación

Empezar tarea

- Fecha de entrega Lunes a las 23:59
- Puntos 100
- Entregando una carga de archivo
- Disponible después de 3 de jul en 0:00

Implementar un módulo de suma con saturación con ancho parametrizable

El adder puede saturar a un valor máximo y a un valor mínimo, ambas saturaciones se pueden habilitar/deshabilitar con las señales `sat_to_max` y `sat_to_min`

El valor de ambas saturaciones se puede configurar con las señales `max_sat_value` y `min_sat_value`

La saturación se debe de calcular con la precisión completa de la suma, aunque el resultado fuera de 8 bits, si la suma interna produce 9 bits se debe de calcular con este valor.

Sintetizar el módulo para los anchos 8, 16, 53 y 128.

Debe de respetar la siguiente interface

```
module adder_sat#(  
    parameter int WIDTH = 32  
) (  
    input logic [WIDTH-1:0] srca,  
    input logic [WIDTH-1:0] srcb,  
    input logic          sat_to_max,    // Indicates if saturate to max value is enabled  
    input logic [WIDTH-1:0] max_sat_value, // Max value to saturate result, should be > min_sat_value  
    input logic          sat_to_min,    // Indicates if saturate to min value is enabled  
    input logic [WIDTH-1:0] min_sat_value, // Min value to saturate result, should be < max_sat_value  
    input logic          cin,  
    input logic          is_signed,  
    output logic [WIDTH-1:0] result  
);
```

Agrego el TB del adder con saturación.

[tb_adder_sat.sv \(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12322981?wrap=1\)](https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12322981?wrap=1) 
(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12322981/download?download_frd=1)

